

Experimento X

Circuitos Combinacionais: Multiplexadores

Grupo G37
Aluno 1, 10/0012345
Aluno 2, 12/0123456
Aluno 3, 11/1029881

¹Dep. Ciência da Computação – Universidade de Brasília (UnB)
CIC0231 - Laboratório de Circuitos Lógicos
30 de setembro de 2026

aluno1@gmail.com, aluno2@hotmail.com, aluno3@aluno.unb.br

Abstract. *Write a short summary of the report here. It should be written in a way that summarizes what the experiment was and the main results.*

Resumo. *Escreva aqui um pequeno resumo do relatório. Deve ser escrito de maneira que se entenda de forma resumida o que foi o experimento e os resultados principais.*

1. Introdução

Deve ser um texto próprio do aluno que contextualize os assuntos a serem trabalhados no experimento, bem como os objetivos e materiais utilizados. Aqui temos um exemplo de como citar a bibliografia consultada [Boulic and Renault 1991] [Smith and Jones 1999].

1.1. Objetivos

Descrever aqui os objetivos do experimento.

1.2. Materiais

Neste experimento foram utilizados os seguintes materiais e equipamentos:

- Painel Digital
- Protoboard
- Fios
- Portas Lógicas AND e NAND

2. Procedimentos e Resultados

Deve conter a descrição completa de cada item solicitado no experimento, como foram realizados, problemas encontrados e resultados obtidos (esperados ou não). Deve conter figuras, fotos, gráficos, tabelas e links clicáveis para os vídeos solicitados.

2.1. Multiplexador de 4 entradas

Descrever o experimento realizado. Sempre que colocar uma figura, deve-se explicar o que o leitor deve ver, ou uma análise logo após a figura.



Figura 1. Exemplo de como colocar a legenda em uma figura.

A Figura 1 apresenta um exemplo de como usar e citar uma figura. Sempre comente cada figura no texto.

Aqui temos um exemplo de como citar uma URL na bibliografia [Wikipedia 2016].

Aqui temos um exemplo de como criar um hiperlink. Veja neste [link](#) um exemplo de vídeo publicado. Ao contrário do vídeo deste exemplo, sempre inicie o vídeo apresentando o grupo (nome e semestre), narrando o que é o experimento, os objetivos e descreva o que está sendo feito no vídeo.

Sempre identifique no site do vídeo:

- o experimento: Experimento 7;
- o semestre: 2022/1;
- a disciplina: CIC0231 - Laboratório de Circuitos Lógicos;
- a universidade: Universidade de Brasília (UnB);
- o grupo: Grupo G37;
- os nomes dos componentes do grupo.

Desta forma se facilita uma busca pelo vídeo. É apresentado acima como fazer uma listagem não numerada.

2.2. Demultiplexador

Este é outro item do experimento. Aqui temos um exemplo de como construir e citar uma tabela, conforme mostrado na Tabela 1.

Tabela 1. Exemplo de como construir uma tabela.

Experimento	Fase 1			Fase 2			$t(s)$
	n_g	n_l	n_t	n_g	n_l	n_t	
1 bit full adder	8.16	3.8	47.6	5.03	3.0	25.93	99.13
2 bits full adder	18.06	5.16	107.13	11.06	4.9	60.06	709.56
2 bits multiplier	14.2	4.03	74.33	7.7	2.2	37.53	357.76
7 segment decoder	47.53	5.83	270.46	32.86	5.0	176.4	740.63
Karnaugh 1 bit full adder	19.0	6.0	102.0	5.03	3.0	24.8	130.73

Aqui devemos colocar uma apresentação e análise da tabela, explicando ao leitor o que se pretende mostrar. A Tabela 1 mostra os tempos de propagação dos diferentes circuitos testados.

As equações devem fazer parte do texto, como

$$Y = AB + \bar{B}\bar{A} \quad (1)$$

onde A e B são as variáveis de entrada. Y a variável de saída. Podemos citar como Equação 1.

Em cada item, após a apresentação dos resultados obtidos, sempre faça uma análise crítica desses resultados.

Dica: Use pesquisa na Internet para tirar as dúvidas sobre edição em $\text{\LaTeX}$.

3. Conclusões

Concluir o relatório explanando rapidamente o que foi feito e os resultados obtidos, sempre correlacionando com os objetivos do experimento apresentados na Seção 1.1.

Referências

- [Boulic and Renault 1991] Boulic, R. and Renault, O. (1991). 3d hierarchies for animation. In Magnenat-Thalmann, N. and Thalmann, D., editors, *New Trends in Animation and Visualization*. John Wiley & Sons Ltd.
- [Smith and Jones 1999] Smith, A. and Jones, B. (1999). On the complexity of computing. In Smith-Jones, A. B., editor, *Advances in Computer Science*, pages 555–566. Publishing Press.
- [Wikipedia 2016] Wikipedia (2016). Systemverilog — wikipedia, the free encyclopedia. <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=SystemVerilog&oldid=728456019>. [Online; accessed 9-July-2016].

Auto-Avaliação

1. b
2. d
3. d. O circuito é impossível apenas com XOR
4. d
5. Se a constante '1' está disponível, "a". Caso contrário, "d"